

HacKaTech: คึกซิงเก้าอี้ผู้ว่ากทม69

Section 7 Submission / Portfolio / Proposal

Project Document Template สำหรับผู้สมัคร

เอกสารนี้ใช้ส่งเป็นไฟล์เดียวใน Google Form เพื่อให้ทีมงานพิจารณาความพร้อมของทีมก่อนเข้าร่วม Hackathon

เป้าหมายสำคัญ: ผู้สมัครต้องมีแผนที่ชัดเจนให้ช่วง Hackathon เป็นช่วง Implementation เพื่อสร้าง Working Prototype ไม่ใช่เพิ่งเริ่มคิดปัญหาใหม่ตั้งแต่ศูนย์

วิธีใช้งาน Template นี้สำหรับผู้สมัคร

1. ทำสำเนาเอกสารนี้เป็น Google Docs ของทีมงานเอง
2. กรอกข้อมูลทุกหัวข้อให้ครบถ้วน โดยไม่จำเป็นต้องเขียนยาวเกินไป แต่ต้องชัดเจนและตรวจสอบได้
3. หากมีภาพร่าง Wireframe, Diagram, Data Flow, Prototype Sketch หรือ Hardware Sketch สามารถแทรกในเอกสารได้
4. ส่งเอกสารเป็น Google Docs Link ที่เปิดให้ทีมงานดูได้ หรือดาวน์โหลดเป็น PDF แล้วอัปโหลดใน Google Form

Submission Checklist ก่อนส่ง

ตรวจแล้ว	รายการ
☐	ระบุ Track ชัดเจน: URBAN หรือ PEOPLE
☐	อธิบายปัญหาและกลุ่มผู้เป้าหมายชัดเจน
☐	ระบุว่า Prototype ที่ทำได้ภายใน 2 วันคืออะไร
☐	มีแผน Implementation รายวัน / รายช่วงเวลา
☐	ระบุ Data, API, Open Data หรือข้อมูลที่ต้องใช้
☐	มี Risk Plan หากอุปกรณ์หรือข้อมูลไม่พร้อม
☐	ระบุ Output ที่จะ Demo ต่อกรรมการได้จริง

Part A: Project Identity

ชื่อทีม	เจ็ดจริงดี !
ชื่อ Project	Carekan - แคร่กัน ไม่ขาดตอน
Track ที่เลือก	PEOPLE Track
ผู้ประสานงานหลัก	วิรดา ภู่อภิชาญกุล / 0958634624 / viradx_ / viradapuapichankun@gmail.com
จำนวนสมาชิก	7 คน
สถานะทีม	ทีมครบแล้ว

Part B: Team Members & Roles

ระบุสมาชิกในทีมและบทบาทที่คาดว่าจะรับผิดชอบในช่วง Hackathon

ชื่อเล่น (ภาษาไทย) ชื่อจริง-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)	บทบาทหลัก	ทักษะสำคัญ	สิ่งที่จะทำใน 2 วัน
ผิงผิง Virada Puapichankun	Project Lead	มีทักษะด้านการวางแผนโครงการ การประสานงานภายในทีม การวิเคราะห์ปัญหาและความต้องการของผู้ใช้งาน รวมถึงการจัดทำเอกสารและการนำเสนอแนวคิดโครงการ	- วางแผนและติดตามความคืบหน้าของทีม - ประสานงานระหว่างทีม Business และ Developer - วิเคราะห์ปัญหาและกำหนดทิศทางของโครงการ - จัดทำ Slide Presentation - เป็นผู้นำเสนอและตอบคำถามกรรมการในวัน Pitching
วิอันนา Jinnanupas Preedeepoj	Business Analyst	สามารถออกแบบแนวทางแก้ไขปัญหาวางโครงสร้างการทำงานของระบบ และเชื่อมโยงความต้องการของผู้ใช้งานกับการพัฒนาระบบได้	- วิเคราะห์ปัญหาและความต้องการผู้ใช้งาน - จัดทำ User Persona และ User Journey - ตรวจสอบความสอดคล้องของระบบกับโจทย์ Hackathon - สนับสนุนการจัดทำ Pitch Deck และการนำเสนอ
ชนมจีน Rassapat Nokchan	Researcher	มีทักษะในการค้นคว้าข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล และรวบรวมหลักฐานอ้างอิงเพื่อสนับสนุนแนวคิดของโครงการ	- รวบรวมข้อมูลและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง - ค้นหา Open Data และแหล่งข้อมูลที่ใช้ในโครงการ - จัดทำ Problem Validation - สนับสนุนการตอบคำถามกรรมการ
ชุมทรัพย์ Sukhum Rudeemaetakul	Developer	มีทักษะด้านการออกแบบ และออกแบบ state การทำงานของระบบ	- Design User Flow - Design UI/UX - Build Frontend - API Connection - Test Overall
อัน Anawat Wongprachanukul	Developer	มีพื้นฐานด้านการออกแบบระบบ	- Setup Repository - Design API roadmap - Build Core Feature - Integrate System - Prepare Demo

เบส Korawich Maneerat	Developer	สามารถออกแบบ Flow การทำงานของระบบได้ดี	● Design ER Diagram ● Build Frontend ● API Connection ● Test Overall
จี Insi Sapim	Developer	มีทักษะในการจัดการฐานข้อมูล และจัดการ Query	● Create Mock Data ● Build Core Feature ● Integrate System

Part C: Track Alignment

1. ทำไม Project นี้จึงเหมาะกับ Track ที่เลือก?

อธิบายให้ชัดว่า Project ของทีมเกี่ยวข้องกับ URBAN Track หรือ PEOPLE Track อย่างไร

Project นี้เหมาะสมกับ PEOPLE Track เนื่องจากมุ่งเน้นการแก้ปัญหาการเข้าถึงบริการสาธารณะของประชาชนในกรุงเทพมหานคร โดยเฉพาะปัญหาการรอคิวนาน ขั้นตอนการรับบริการที่ซับซ้อน และความยากลำบากในการเข้าถึงข้อมูลของผู้สูงอายุหรือผู้ที่มีทักษะด้านดิจิทัลจำกัด

CareKan เป็นแพลตฟอร์มที่ช่วยให้ประชาชนสามารถค้นหาโรงพยาบาลที่เหมาะสม จองคิว ตรวจสอบสถานะการนัดหมาย และรับคำแนะนำด้านการเดินทางไปยังสถานพยาบาลได้ผ่านระบบเดียว นอกจากนี้ยังมี AI คอยช่วยพูดคุย เพื่อช่วยลดอุปสรรคในการเข้าถึงบริการสำหรับผู้สูงอายุและกลุ่มเปราะบาง

โครงการมุ่งเน้นการใช้เทคโนโลยีเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน ลดความเหลื่อมล้ำในการเข้าถึงบริการสาธารณสุข เพิ่มความสะดวกในการใช้บริการภาครัฐ และช่วยให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการที่จำเป็นได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับเป้าหมายของ PEOPLE Track ที่ต้องการใช้เทคโนโลยีเพื่อพัฒนาคนเมืองและสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการสาธารณะอย่างเท่าเทียม

ในอนาคต ระบบยังสามารถต่อยอดไปสู่การเชื่อมโยงบริการสาธารณะอื่น ๆ เช่น ศูนย์บริการสาธารณสุข หน่วยงานภาครัฐ สวัสดิการต่าง ๆ และข้อมูลการเดินทางสาธารณะ เพื่อสร้างระบบบริการที่เชื่อมโยงและเข้าถึงได้ง่ายสำหรับคนกรุงเทพฯมากยิ่งขึ้น

2. Project นี้ตอบโจทย์ “Tech เพื่ออนาคตของกรุงเทพ และคนกรุงเทพ” อย่างไร?

อธิบายผลกระทบต่อเมือง คนเมือง หรือระบบสาธารณะของกรุงเทพมหานคร

Project นี้ตอบโจทย์ “Tech เพื่ออนาคตของกรุงเทพ และคนกรุงเทพ” โดยการนำเทคโนโลยีมาแก้ปัญหาการเข้าถึงบริการสาธารณะที่ยังมีความซับซ้อนและใช้เวลานานสำหรับประชาชนจำนวนมาก โดยเฉพาะการเข้ารับบริการในโรงพยาบาลภาครัฐ ซึ่งเป็นบริการพื้นฐานที่คนกรุงเทพฯใช้งานอยู่เป็นประจำ ระบบ CareKan จะช่วยให้ประชาชนสามารถค้นหาโรงพยาบาลที่เหมาะสม จองคิว ตรวจสอบสถานะการนัดหมาย และวางแผนการเดินทางได้ผ่านแพลตฟอร์มเดียว ช่วยลดระยะเวลาการรอคอย ลดความแออัดภายในโรงพยาบาล และเพิ่มความสะดวกในการเข้าถึงบริการสาธารณสุข

นอกจากนี้ ระบบยังถูกออกแบบให้รองรับผู้สูงอายุและกลุ่มเปราะบาง โดยสามารถให้สมาชิกในครอบครัวหรือผู้ดูแลช่วยดำเนินการจองคิวแทนได้ ช่วยลดข้อจำกัดด้านการใช้งานเทคโนโลยี และส่งเสริมการเข้าถึงบริการอย่างเท่าเทียมสำหรับประชาชนทุกกลุ่ม

ในมุมของเมือง กรุงเทพมหานครจะได้รับประโยชน์จากการบริหารจัดการคิวและทรัพยากรด้านสาธารณสุขที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น ข้อมูลการใช้งานที่เกิดขึ้นยังสามารถนำไปวิเคราะห์เพื่อวางแผนและพัฒนาการให้บริการสาธารณะในอนาคตได้อีกด้วย

ในระยะยาว CareKan มีแนวคิดในการต่อยอดจากแพลตฟอร์มจองคิวโรงพยาบาลไปสู่แพลตฟอร์มกลางสำหรับการเข้าถึงบริการสาธารณะอื่น ๆ ของกรุงเทพมหานคร เช่น ศูนย์บริการภาครัฐ สวัสดิการประชาชน และข้อมูลการเดินทางสาธารณะ เพื่อสร้างระบบบริการเมืองที่เชื่อมโยงกันมากขึ้น เข้าถึงได้ง่ายขึ้น และตอบสนองต่อความต้องการของคนกรุงเทพฯในอนาคตได้อย่างยั่งยืน

3. Project นี้ไม่ผูกโยงกับพรรคการเมืองหรือ Candidate คนใดโดยตรงอย่างไร?

อธิบายว่าเทคโนโลยีนี้เป็นเครื่องมือกลางที่ภาคส่วนต่าง ๆ สามารถนำไปใช้ได้ ไม่ขึ้นนโยบายหาเสียงของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง

Project นี้ไม่ผูกโยงกับพรรคการเมืองหรือ Candidate คนใดโดยตรง เนื่องจากถูกออกแบบขึ้นเพื่อแก้ปัญหาการเข้าถึงบริการสาธารณะของประชาชน ซึ่งเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นจริงและส่งผลกระทบต่อคนกรุงเทพฯทุกกลุ่ม ไม่ว่าหน่วยงานหรือผู้บริหารของกรุงเทพมหานครในอนาคตจะเป็นใครก็ตาม

CareKan เป็นเครื่องมือทางเทคโนโลยีที่ทำหน้าที่เป็นแพลตฟอร์มกลางในการอำนวยความสะดวกด้านการเข้าถึงบริการสาธารณะ โดยเริ่มต้นจากการจองคิวและเข้าถึงบริการของโรงพยาบาลภาครัฐ พร้อมทั้งช่วยแนะนำสถานพยาบาลที่เหมาะสม วิธีการเดินทาง และอำนวยความสะดวกให้ผู้ดูแลหรือสมาชิกในครอบครัวสามารถช่วยดำเนินการแทนผู้ใช้งานได้ ระบบไม่ได้สนับสนุนแนวคิด นโยบาย หรือผลประโยชน์ของพรรคการเมืองหรือ Candidate รายใดเป็นพิเศษ

นอกจากนี้ โครงการจะสามารถเชื่อมต่อกับข้อมูลหรือบริการจากหน่วยงานต่าง ๆ ได้ในอนาคต ทำให้ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคการศึกษา หรือองค์กรภาคประชาชนสามารถนำแนวคิด เทคโนโลยี หรือส่วนประกอบของระบบไปศึกษา พัฒนา และต่อยอดได้อย่างอิสระ

ดังนั้น CareKan จึงเป็นเทคโนโลยีเพื่อประโยชน์สาธารณะที่มุ่งแก้ปัญหาเชิงระบบและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในระยะยาว มากกว่าการเป็นนโยบายหาเสียงหรือเครื่องมือสนับสนุนฝ่ายการเมืองใดฝ่ายการเมืองหนึ่งโดยเฉพาะ

Part D: Problem, Users & Evidence

1. ปัญหาหลักที่ต้องการแก้คืออะไร?

ระบุปัญหาให้ชัด ไม่กว้างเกินไป และควรอยู่ในบริบทของกรุงเทพมหานคร

ปัญหาหลักที่โครงการต้องการแก้คือความยุ่งยากและความไม่มีประสิทธิภาพในการเข้าถึงบริการสาธารณสุขของประชาชนในกรุงเทพมหานคร โดยเฉพาะในโรงพยาบาลภาครัฐที่มีผู้ใช้บริการจำนวนมาก ประชาชนจำนวนไม่น้อยต้องเดินทางไปโรงพยาบาลตั้งแต่เช้ามืดเพื่อรับบัตรคิว รอรับบริการเป็นเวลานาน และต้องผ่านหลายขั้นตอนก่อนเข้าพบแพทย์ ส่งผลให้เสียเวลา เกิดความแออัดภายในสถานพยาบาล และเพิ่มภาระให้ทั้งผู้รับบริการและบุคลากรทางการแพทย์ นอกจากนี้ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยเรื้อรัง และประชาชนที่ไม่คุ้นเคยกับเทคโนโลยียังประสบปัญหาในการเข้าถึงข้อมูลเกี่ยวกับโรงพยาบาล การนัดหมาย และการวางแผนการเดินทาง ทำให้การเข้ารับบริการมีความซับซ้อนมากยิ่งขึ้น ขณะเดียวกันข้อมูลและบริการต่าง ๆ ยังคงกระจุกตัวกระจายอยู่หลายช่องทาง ทำให้ประชาชนต้องค้นหาข้อมูลและดำเนินการด้วยตนเองในหลายระบบ ดังนั้น โครงการ CareKan จึงมุ่งแก้ปัญหาการเข้าถึงบริการสาธารณสุขที่ซับซ้อนและใช้เวลานาน โดยพัฒนาแพลตฟอร์มที่ช่วยให้ประชาชนสามารถค้นหาโรงพยาบาลที่เหมาะสม จองคิว ตรวจสอบสถานะการนัดหมาย และวางแผนการเดินทางได้ในระบบเดียว เพื่อให้การเข้าถึงบริการสาธารณสุขของคนกรุงเทพฯสะดวก รวดเร็ว และเท่าเทียมมากยิ่งขึ้น
--

2. ใครคือผู้ใช้หรือผู้ได้รับผลกระทบหลัก?

เช่น นักเรียน คนทำงาน ผู้สูงอายุ คนเดินทาง ชุมชน ผู้พิการ เจ้าหน้าที่รัฐ หรือประชาชนทั่วไป

ผู้ใช้หลักของโครงการคือประชาชนในกรุงเทพมหานครที่ต้องเข้าถึงบริการสาธารณะต่าง ๆ ของภาครัฐ โดยเฉพาะผู้สูงอายุ ผู้ป่วย คนทำงาน นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไปที่มีกปัญหาการรอคิวนาน การเดินทางไม่สะดวก หรือไม่ทราบว่าต้องติดต่อหน่วยงานใดในการรับบริการ นอกจากนี้ ผู้ดูแลหรือสมาชิกในครอบครัวยังสามารถใช้ระบบเพื่อช่วยจองคิว ตรวจสอบข้อมูล และวางแผนการเดินทางให้ผู้สูงอายุหรือผู้ที่ไม่ถนัดการใช้เทคโนโลยีได้อีกด้วย อีกกลุ่มที่ได้รับประโยชน์คือหน่วยงานภาครัฐและเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ เนื่องจากระบบช่วยจัดการคิว ลดความแออัด และช่วยกระจายผู้ใช้บริการไปยังสถานที่ที่เหมาะสมมากขึ้น ส่งผลให้การให้บริการมีประสิทธิภาพและเป็นระบบมากขึ้น ทั้งในด้านสาธารณสุข การให้บริการของหน่วยงานรัฐ และบริการสาธารณะที่เกี่ยวข้องกับการเดินทางของประชาชนในกรุงเทพมหานคร
--

3. มีข้อมูล หลักฐาน หรือ Open Data ไດสนับสนุนว่าปัญหานี้มีอยู่จริง?

ระบุแหล่งข้อมูล เช่น Bangkok Open Data, ข้อมูลจากหน่วยงานรัฐ, งานวิจัย, สำรวจเบื้องต้น หรือข้อมูลสาธารณะอื่น ๆ

มีข้อมูลและงานวิจัยหลายแหล่งที่ยืนยันว่าปัญหาการเข้าถึงบริการโรงพยาบาลและระบบคิวในกรุงเทพมหานครเป็นปัญหาจริง โดยเฉพาะในโรงพยาบาลรัฐที่มีผู้ใช้บริการจำนวนมาก ทำให้เกิดระยะเวลาการรอคอยที่ยาวและความแออัดในระบบบริการ

จากงานวิจัยในประเทศไทยเกี่ยวกับระบบผู้ป่วยนอก (Outpatient Department) พบว่าผู้ป่วยใช้เวลาอยู่ในระบบเฉลี่ยประมาณ 1 ชั่วโมง 49 นาที โดยส่วนใหญ่เป็นเวลารอคอยมากกว่าการได้รับบริการจริง และมีช่วงเวลารอคอยในบางจุดบริการ เช่น การซักประวัติและพบแพทย์ เกินกว่ามาตรฐานที่กำหนด

นอกจากนี้ งานวิจัยด้านการจัดการคิวในโรงพยาบาลรัฐในประเทศไทยยังระบุว่าปัญหาความแออัดและเวลารอคอยเกิดจากการบริหารทรัพยากรที่ไม่สมดุล เช่น การกระจุกตัวของผู้ป่วยในช่วงเช้าและข้อจำกัดด้านระบบนัดหมาย

ในบริบทของประเทศไทย มีรายงานและบทความวิเคราะห์ระบบโรงพยาบาลรัฐระบุว่า ผู้ป่วยจำนวนมากต้องรอคิวตั้งแต่ช่วงเช้ามืด และในบางกรณีอาจต้องรอหลายชั่วโมงเพื่อพบแพทย์ เนื่องจากจำนวนผู้ป่วยสูงและข้อจำกัดด้านทรัพยากรของโรงพยาบาลรัฐ

นอกจากนี้ งานวิจัยและโครงการพัฒนาระบบคิวดิจิทัลในโรงพยาบาลไทยหลายแห่งยังยืนยันว่าการใช้เทคโนโลยี เช่น ระบบคิวออนไลน์และแอปพลิเคชัน สามารถช่วยลดระยะเวลาการรอคอยและลดความแออัดของผู้ป่วยได้อย่างมีนัยสำคัญ

ดังนั้น จากหลักฐานทั้งในเชิงงานวิจัยและการใช้งานจริง สามารถยืนยันได้ว่าปัญหาการเข้าถึงบริการสาธารณสุขและระบบคิวในโรงพยาบาลเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นจริง และเป็นพื้นที่ที่สามารถนำเทคโนโลยีมาพัฒนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของบริการได้

Part E: Solution Concept

1. สรุป Solution ภายใน 5–8 บรรทัด

อธิบายว่า Project จะทำอะไร ใช้เทคโนโลยีอะไร และช่วยแก้ปัญหาอย่างไร

โครงการนี้พัฒนาแพลตฟอร์ม “CareKan” สำหรับการจองคิวโรงพยาบาลภาครัฐในกรุงเทพมหานครแบบครบวงจร โดยผู้ใช้งานสามารถเลือกโรงพยาบาล จองคิว เลือกวัน-เวลา และตรวจสอบสถานะการนัดหมายได้ในระบบเดียว ระบบพัฒนาในรูปแบบ Web Application ที่ใช้งานง่าย โดยใช้แนวคิด Open Data ร่วมกับ API ด้านแผนที่และการเดินทาง (เช่น Google Maps API หรือข้อมูลขนส่งสาธารณะ) พร้อมฟีเจอร์แนะนำเส้นทางการเดินทางไปโรงพยาบาลผ่าน BTS/MRT/รถโดยสารแบบเหมาะสมกับผู้ไข้ ยังรองรับการให้สมาชิกในครอบครัวช่วยจองคิวแทนผู้สูงอายุเพื่อเพิ่มการเข้าถึงบริการ Solution นี้ช่วยลดความซับซ้อนของขั้นตอน ลดระยะเวลาการรอคอย และลดความแออัดในโรงพยาบาลภาครัฐในกรุงเทพฯ

2. Core Features ที่ต้องมีใน Prototype

ระบุฟีเจอร์ที่จำเป็นจริง ๆ สำหรับ Demo ภายใน 2 วัน แยกจากฟีเจอร์ในอนาคต

Prototype ของทีมจะมุ่งเน้นฟีเจอร์หลักที่จำเป็นต่อการสาธิตแนวคิดของระบบภายในระยะเวลา 2 วันของการแข่งขัน โดยผู้ใช้งานจะสามารถลงทะเบียนเข้าสู่ระบบ จองคิวโรงพยาบาล เลือกวันและช่วงเวลาที่ต้องการเข้ารับบริการ รวมถึงตรวจสอบข้อมูลการนัดหมายและสถานะคิวได้ผ่านแพลตฟอร์มเดียว นอกจากนี้ระบบจะมี Dashboard เบื้องต้นสำหรับแสดงข้อมูลการจองและการจัดการคิว เพื่อให้เห็นภาพการทำงานทั้งในมุมมองของผู้ใช้และหน่วยงานที่ให้บริการ ฟีเจอร์อื่น ๆ เช่น การแจ้งเตือนอัตโนมัติการเชื่อมต่อหลายโรงพยาบาล หรือการเชื่อมโยงบริการภาครัฐอื่น จะถูกจัดเป็นส่วนต่อยอดในอนาคต

Feature	Must-have / Nice-to-have	เหตุผล	ทำเสร็จภายใน 2 วันได้หรือไม่
ลงทะเบียน/เข้าสู่ระบบผู้ใช้งาน	[Must-have]	เพื่อระบุตัวตนผู้ใช้และเข้าถึงระบบ	ได้
จองคิวโรงพยาบาล	[Must-have]	เป็นฟังก์ชันหลักของโครงการ	ได้
เลือกวันและช่วงเวลานัดหมาย	[Must-have]	ให้ผู้ใช้สามารถจัดการเวลาของตนเองได้	ได้
แสดงข้อมูลการนัดหมายและสถานะคิว	[Must-have]	ให้ผู้ใช้ตรวจสอบข้อมูลได้	ได้
Dashboard สำหรับเจ้าหน้าที่	[Must-have]	แสดงการจัดการคิวและข้อมูลผู้รับบริการ	ได้

ระบบค้นหาและเลือกโรงพยาบาล	[Must-have]	ค้นหาโรงพยาบาลใกล้เคียง สะดวกต่อการเดินทาง	ได้
ระบบแจ้งเตือนก่อนวันนัดหมาย	[Nice-to-have]	เพื่อลดโอกาสเกิดการพลาดนัดหมาย	เสี่ยง
QR Code สำหรับเช็คอิน	[Nice-to-have]	เพิ่มความสะดวกในการยืนยันตัวตน	เสี่ยง
เชื่อมข้อมูลสิทธิการรักษา	[Nice-to-have]	เพิ่มความครบถ้วนของระบบ	ไม่ได้
รองรับหลายโรงพยาบาล	[Nice-to-have]	ขยายการใช้งานในอนาคต	ไม่ได้
ระบบแนะนำเส้นทางการเดินทางไปโรงพยาบาลแบบเบื่องตัน	[Nice-to-have]	แนะนำเส้นทางการเดินทางไปโรงพยาบาลที่รวดเร็วที่สุด	ไม่ได้
มี AI ช่วยสำหรับแนะนำผู้สูงอายุ แนะนำระบบ โรงพยาบาล และการเดินทาง	[Nice-to-have]	ผู้สูงอายุอาจไม่สามารถเข้าใจขั้นตอนกระบวนการในการใช้ระบบได้ และการมี AI ช่วยจะทำให้ผู้สูงอายุใช้งานระบบได้มีประสิทธิภาพมากกว่า	ไม่ได้

Part F: Working Prototype Definition

นิยาม Working Prototype สำหรับงานนี้

Working Prototype หมายถึงผลงานที่สามารถสาธิตการทำงานหลักให้กรรมการเห็นได้จริงภายในวันงาน อาจเป็น Web App, Dashboard, AI Assistant, Data Visualization, Hardware Demo, Physical Mockup, Robot Interaction, IoT Prototype หรือระบบผสมระหว่าง Software และ Hardware

ไม่จำเป็นต้องเป็นผลิตภัณฑ์สมบูรณ์ 100% แต่ต้องมีแกนการทำงานที่พิสูจน์แนวคิดได้จริง ไม่ใช่เพียง Presentation หรือภาพ Mockup อย่างเดียว

1. Prototype ที่ทีมจะส่งมอบในวัน Present คืออะไร?

ระบุเป็นรูปธรรม เช่น Web App พร้อม Dashboard, Chatbot Demo, 3D-printed device mockup + sensor demo, Robot interaction prototype

Prototype ที่ทีมจะนำเสนอคือ Web Application ต้นแบบ (Web App Prototype) สำหรับระบบ “CareKan” ที่จำลองการจองคิวโรงพยาบาลภาครัฐใน กรุงเทพมหานครแบบครบวงจร

ระบบจะประกอบด้วย 2 ส่วนหลัก คือ

- **ฝั่งผู้ใช้งาน (Citizen Interface):** สามารถลงทะเบียน/เข้าสู่ระบบ เลือกโรงพยาบาล จองคิว เลือกวัน-เวลา และดูรายละเอียดการนัดหมายหรือสถานะคิวได้
- **ฝั่งเจ้าหน้าที่ (Admin Dashboard):** แสดงรายการการจองคิวทั้งหมดในระบบ เพื่อบริหารจัดการคิวในมุมมองของหน่วยงานผู้ให้บริการ

Prototype นี้จะใช้ Mock Data เป็นหลัก เพื่อจำลองการทำงานจริงของระบบ โดยเน้นให้เห็น End-to-End Flow ตั้งแต่การจองคิวจนถึงการแสดงผลข้อมูลบน Dashboard อย่างสมบูรณ์

รายละเอียดทางเทคนิคของระบบอาจมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมหลังจากได้พัฒนาและออกแบบระบบร่วมกัน

2. Demo Scenario

อธิบายว่าตอนนำเสนอ ทีมจะสาธิตอะไรให้กรรมการดูตั้งแต่ต้นจนจบ

ในการสาธิต ทีมจะเริ่มจากการอธิบายปัญหาของการเข้าถึงบริการโรงพยาบาลในกรุงเทพมหานคร เช่น ความยุ่งยากในการจองคิวและระยะเวลารอคอยที่ยาว จากนั้นจะเข้าสู่การสาธิตการใช้งานระบบ CareKan แบบ End-to-End เริ่มจากผู้ใช้งานเข้าสู่ระบบผ่าน Web Application จากนั้นเลือกโรงพยาบาลภาครัฐ เลือกวันและช่วงเวลาที่ต้องการเข้ารับบริการ และทำการยืนยันการจองคิว ระบบจะแสดงผลการจองพร้อมรายละเอียดนัดหมายและสถานะคิวทันที ต่อมาจะสาธิตมุมมองของผู้ใช้งานในการตรวจสอบรายการนัดหมายย้อนหลัง และแสดงฟีเจอร์ช่วยเหลือสำหรับผู้สูงอายุ จากนั้นจะสลับไปยัง Dashboard ผังเจ้าหน้าที่ เพื่อแสดงรายการการจองทั้งหมดในระบบและภาพรวมของคิวผู้ป่วย เพื่อให้เห็นการทำงานของระบบในมุมมองของผู้ให้บริการ สุดท้ายจะสรุปผลลัพธ์ของระบบ เช่น การลดขั้นตอนการจองคิว ลดความซับซ้อน และเพิ่มความสะดวกในการเข้าถึงบริการสาธารณสุข พร้อมอธิบายแนวทางการต่อยอดในอนาคตของระบบ CareKan

3. Acceptance Criteria

ระบุเกณฑ์ว่าแบบไหนถือว่าต้นแบบนี้ “ทำงานได้” เช่น ผู้ใช้กรอกข้อมูลได้ ระบบแสดงผลได้ Sensor ส่งข้อมูลได้ Dashboard อัปเดตได้

ต้นแบบของระบบ CareKan จะถือว่า “ทำงานได้” เมื่อสามารถสาธิตการทำงานตามเงื่อนไขต่อไปนี้ได้ครบถ้วนในวัน Demo ● ผู้ใช้งานสามารถลงทะเบียนหรือเข้าสู่ระบบผ่าน Web Application ได้สำเร็จ ● ผู้ใช้งานสามารถเลือกโรงพยาบาล วัน และช่วงเวลาที่ต้องการเข้ารับบริการได้ ● ระบบสามารถบันทึกข้อมูลการจองคิวและแสดงผลรายละเอียดการนัดหมายได้อย่างถูกต้อง ● ผู้ใช้งานสามารถตรวจสอบรายการนัดหมายและสถานะคิวของตนเองผ่านระบบได้ ● ระบบสามารถแสดงข้อมูลการจองคิวในรูปแบบ Dashboard ผังเจ้าหน้าที่ได้แบบเรียลไทม์ (หรือ Mock Data ที่อัปเดตตามการจอง) ● ข้อมูลที่ผู้ใช้กรอกสามารถไหลผ่านระบบและแสดงผลครบ End-to-End Flow ตั้งแต่ฝั่งผู้ใช้งานถึงฝั่ง Admin ● ทีมสามารถสาธิตการใช้งานตั้งแต่เริ่มจองคิวจนถึงการแสดงผลบน Dashboard ได้ครบกระบวนการโดยไม่มีขั้นตอนขาดตอน
--

Part G: Technical Architecture & System Design

1. System Overview

อธิบายภาพรวมระบบ เช่น User → Frontend → Backend → Database/API → Output หรือ Hardware → Sensor → Board → App → Dashboard

User -> Frontend -> Backend -> [Hospital API, Database] -> Output

Flow การลงทะเบียนและเข้าสู่ระบบ

- User จะกรอกข้อมูลเพื่อลงทะเบียน หรือ กรอก Credentials เพื่อเข้าสู่ระบบ
- Frontend จะรับข้อมูลจากฟอร์มผ่าน Web Application และส่ง Request ไปยัง Backend
- Backend จะรับ Request, ตรวจสอบความถูกต้อง และ จัดการเข้ารหัส/ยืนยันตัวตน
- Citizen API จะดึงข้อมูลเพื่อตรวจสอบการมีอยู่ของ Account ว่าเคยมีอยู่แล้วหรือไม่
- Database จะบันทึกข้อมูลผู้ใช้ใหม่
- Output ที่ได้คือจะส่ง Token หรือ Session กลับไปยัง Frontend เพื่อเปลี่ยนหน้าไปยังระบบหลัก

Flow การจองคิวเข้ารับบริการ

- User จะเลือกโรงพยาบาล,จุดประสงค์, วันที่, และช่วงเวลาที่ต้องการเข้ารับบริการบนหน้า Frontend
- Frontend จะรวบรวมข้อมูลที่ใช้เลือก และส่งคำสั่งจองคิว
- Backend จะรับ Request, ตรวจสอบความถูกต้อง และ สร้างรหัสการนัดหมาย ต่อด้วย เรียก [Hospital API] เพื่อส่งคิวการจองไป
- Hospital API จะดึงหรือตรวจสอบข้อมูลตารางเวลาของโรงพยาบาล
- Database จะบันทึกข้อมูลการจองคิวทั้งหมดลงระบบ
- จนได้ Output ที่เป็นหน้าจอแสดงผลรายละเอียดการนัดหมายที่สำเร็จ

2. Technology Stack ที่คาดว่าจะใช้

เช่น HTML/CSS/JS, React, Python, Flask, Firebase, Google Sheets, OpenAI API, Arduino/ESP32, Raspberry Pi, Sensor, 3D Printing

Technology Stack ที่คาดว่าจะใช้

- OpenAI เช่น Claude, ChatGPT, Ollama, Gemini etc.
- Google Sheets เช่น รวบรวม Requirement และ ข้อมูลที่ใช้สำหรับการทำในส่วนของ Developer
- React / Typescript ในการพัฒนา Web Application
- Database (Postgres)

3. Open-Source System Design

อธิบายว่าโครงสร้างระบบส่วนใดสามารถเปิดเป็น Open Source ได้ และจะจัดเก็บไฟล์/โค้ด/เอกสารอย่างไร

ระบบนี้มีความเกี่ยวข้องกับโรงพยาบาล ทำให้การเปิดเป็น Open Source จะมีความเสี่ยงสูงจึงตัดสินใจ ไม่เปิด Open Source และจัดเก็บไฟล์ทั้งหมดใน Github private repository

Part H: 2-Day Implementation Plan

ระบุแผนการทำงานให้ละเอียดพอที่ทีมงานเห็นว่าในวัน Hackathon ทีมจะลงมือ implement ได้ทันที

ช่วงเวลา	งานที่ต้องทำ	ผู้รับผิดชอบ	Output ที่ต้องได้
Day 1 Afternoon	Setup Repository	(อัน) Anawat Wongprachanukul	Repository สำหรับแชร์ code
	Design API roadmap		ไฟล์ Json ที่รวบรวมข้อมูล API
	Design ER Diagram	(เบส) Korawich Maneeratana	ER Diagram ของข้อมูลที่ใช้ภายในระบบ
	Create Mock Data	(ซี) Insi Sapim	ข้อมูลจำลองที่ใช้ในการทำงานของระบบ
	Design User Flow	(ชุมทรัพย์) Sukhum Rudeemaetakul	Activity Diagram,
	Design UI/UX		UI/UX Design
Day 1 Evening	Build Frontend	(เบส) Korawich Maneeratana	ส่วนหนึ่งของหน้าเว็บไซต์ เสร็จในระดับหนึ่ง และ เชื่อมต่อกับ API หลังบ้านในส่วนที่เสร็จเรียบร้อยแล้ว
	API Connection	(ชุมทรัพย์) Sukhum Rudeemaetakul	
	Build Core Feature	(อัน) Anawat Wongprachanukul (ซี) Insi Sapim	แอปสามารถทำงานหลักที่ถูกออกแบบมาได้ในระดับหนึ่ง
Day 2 Morning	Build Frontend (Cont.)	(เบส) Korawich Maneeratana (ชุมทรัพย์) Sukhum Rudeemaetakul	หน้าเว็บไซต์ที่เสร็จสมบูรณ์ และ เชื่อมต่อกับ API หลังบ้านเรียบร้อยแล้ว
	API Connection (Cont.)		
	Build Core Feature (Cont.)	(อัน) Anawat Wongprachanukul (ซี) Insi Sapim	แอปสามารถทำงานหลักได้ตามที่ต้องการ
	Integrate System		
	Prepare Slide Presentation	(ผิงผิง) Virada Puapichankun	Pitch Deck สำหรับนำเสนอเสร็จสิ้น มีข้อมูลครบถ้วน
	Research	(ขนมจีน) Rassapat Nokchan	
	Analysts Information	(วิอันนา) Jinnanupas Preedeepoj	

			Insight ระบุปัญหา ความต้องของผู้ใช้งานและ แนวทางการแก้ไขปัญหาดังตรงจุด
Day 2 Afternoon	Test Overall	(ชุมทรัพย์) Sukhum Rudeemaetakul	ทุกอย่างในเว็บแอปพลิเคชันนี้สามารถทำงาน ได้อย่างครบถ้วนสมบูรณ์
	Prepare Demo Prepare Pitching	(ผิงผิง) Virada Puapichankun - Prepare Pitching (อัน) Anawat Wongprachanukul - Prepare Demo	มี Demo และ Slide และการเตรียมตัวเพื่อ นำเสนอ

Fallback Plan หากทำไม่ทัน

ระบุว่าอะไรคือเวอร์ชันขั้นต่ำสุดที่ยัง Demo ได้ และจะตัดฟีเจอร์ใดออกก่อน

Core Feature ของแอปคือการจองคิวและเลือกโรงพยาบาลที่เหมาะสม หากคิดว่าเวลาไม่พอจะเริ่มจากการตัด Feature ที่เป็น Nice-to-have ของระบบทั้งก่อน เช่น ระบบแจ้งเตือน, ระบบชำระค่าบริการ
--

Part I: Data, API & External Resources

แหล่งข้อมูล / API	ลิงก์หรือรายละเอียด	สถานะการเข้าถึง	ใช้ในส่วนใดของ Prototype
API ข้อมูลโรงพยาบาล	https://opend.data.go.th/get-ckan/datastore_search	ต้องสมัคร	รวบรวมข้อมูลโรงพยาบาลทั้งหมด

แผนสำรองหากข้อมูลหรือ API ใช้งานไม่ได้

เช่น ใช้ mock data, sample dataset, static CSV หรือ data manually collected

ใช้ Mock Data ที่ทีมได้ทำการสมมุติจำลองขึ้นมาตามหลักการของโรงพยาบาลและได้ทำการคิดความสัมพันธ์ของข้อมูลไว้เรียบร้อยแล้ว

Part J: 4M1E Analysis

หัวข้อ	คำอธิบายสำหรับ Project นี้
Man	Sukhum Rudeemaetakul (ชุมทรัพย์) - Developer - พัฒนา Frontend (React/TypeScript), UI ฝั่งผู้ใช้งาน Anawat Wongprachanukul (อัน) - Developer - พัฒนา Backend (API, Auth, Database), ออกแบบ System Architecture Korawich Maneerat (เบส) - Developer - ออกแบบภาพรวมระบบ ดูแลความถูกต้อง Insi Sapim (ชี) - Developer - ออกแบบ Database Schema (PostgreSQL), Mock Data, Integration Virada Puapichankun (ผิงผิง) - Project Lead - ดูแลภาพรวมโปรเจกต์ทั้งหมด Jinnanupas Preedeepoj (วิอันนา) - Business Analyst - ค้นหาข้อมูลที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการสร้างนวัตกรรม - Researcher - วิเคราะห์การใช้งานของผู้ใช้งานจริง
Money	เงินทุนเริ่มต้นของโครงการอยู่ในรูปแบบ Bootstrapping โดยใช้ทรัพยากรของสมาชิกในทีมเป็นหลัก ไม่มีค่าใช้จ่ายด้าน Hardware เพิ่มเติม และใช้ Software/Open-source Tools ที่ไม่มีค่าใช้จ่ายในช่วง Prototype Development
Material	Notebook 3 เครื่อง Software - Antigravity IDE, VSCode IDE, OpenAI Github
Method	Development workflow: Agile / Iterative — แบ่งงานเป็น Task ย่อย ตรวจสอบกันเองภายในทีม Testing: Manual Testing โดยสมาชิกในทีมเล่นเป็น Citizen User และ Admin, ตรวจสอบตาม Acceptance Criteria ทุกข้อ
Environment	กลุ่มเป้าหมาย: ประชาชนกรุงเทพ ทุกเพศทุกวัย โดยเฉพาะผู้สูงอายุและผู้ดูแล ที่ต้องเข้าโรงพยาบาลรัฐ ปัญหาเชิงระบบ: โรงพยาบาลรัฐกรุงเทพแออัด รอคิวเฉลี่ย 1 ชม. 49 นาที ข้อมูลกระจกระบายหลายช่องทาง ข้อจำกัดผู้ใช้: ผู้สูงอายุและกลุ่มเปราะบางอาจไม่คุ้นเคยกับ Digital Service — ระบบออกแบบให้ใช้ง่าย รองรับผู้ดูแลช่วยจองแทน ข้อจำกัด API: ยังไม่ได้เชื่อมต่อ Hospital API จริง ใช้ Mock Data ใน Prototype — วางแผนต่อยอด Real Integration หลัง Hackathon

	PDPA: ระบบจัดเก็บเฉพาะข้อมูลที่จำเป็น (Data Minimization), Role-Based Access Control, ไม่จัดเก็บข้อมูล ทางการแพทย์ที่ sensitive ใน Prototype
--	---

Part K: Risks, Ethics & Safety

1. ความเสี่ยงหลักของ Project

เช่น ทำให้ทัน ข้อมูลไม่พร้อม Hardware ไม่ทำงาน API มีปัญหา ทีมขาดทักษะบางด้าน

- ความเข้าใจในระบบ หรือ หลักการทำงานของโรงพยาบาลจริงๆอาจไม่มากพอ
- ข้อมูลบางอย่างเป็นข้อมูลส่วนบุคคลจากทางรัฐ ทำให้ไม่สามารถหาข้อมูลจริงสำหรับในบางส่วนได้อย่างเต็มที่
- การทำงานของโรงพยาบาลในปัจจุบันเป็นไปได้ยากในการนำระบบที่แปลกใหม่เข้าไปใช้งาน
- มีหลาย Feature ที่ต้องการเวลานานเกินไป
- Developer บางคนไม่สามารถเข้าร่วมงานได้ ทำให้อาจมีความผิดพลาดในการสื่อสารในบางอย่าง
- คนในทีมไม่ได้มีความรู้ทางด้านกฎปฏิบัติด้านคอมพิวเตอร์มากเพียงพอ
- ถ้าพิจารณาจาก User ที่น่าจะใช้ระบบในสถานการณ์จริง ระบบอาจมี Performance ไม่ดีพอเพื่อรองรับ User หลายๆ Requests

2. ประเด็นด้านจริยธรรม ข้อมูลส่วนบุคคล หรือความปลอดภัย

หากระบบเกี่ยวข้องกับข้อมูลผู้ใช้ ภาพ เสียง ตำแหน่ง หรือกลุ่มประชากร ต้องระบุแนวทางป้องกัน

โครงการ CareKan ให้ความสำคัญกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและความปลอดภัยของผู้ใช้งาน เนื่องจากระบบมีการจัดเก็บข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการจองคิวโรงพยาบาล เช่น ชื่อผู้ใช้งาน ข้อมูลการนัดหมาย และข้อมูลการยืนยันตัวตน โดยจะเก็บเฉพาะข้อมูลที่เป็นต่อการใช้งานระบบเท่านั้น (Data Minimization Principle) และหลีกเลี่ยงการจัดเก็บข้อมูลทางการแพทย์ที่มีความอ่อนไหวในต้นแบบของระบบ

ระบบจะออกแบบให้มีการยืนยันตัวตนก่อนเข้าถึงข้อมูลส่วนตัว และจำกัดการเข้าถึงข้อมูลตามสิทธิ์ของผู้ใช้งาน (Role-Based Access Control) เช่น ผู้ใช้ทั่วไปและเจ้าหน้าที่โรงพยาบาล เพื่อป้องกันการเข้าถึงข้อมูลโดยไม่ได้รับอนุญาต

นอกจากนี้ โครงการจะยึดแนวทางคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA) โดยคำนึงถึงความปลอดภัยในการเก็บและใช้ข้อมูล รวมถึงเปิดโอกาสให้ผู้ใช้งานสามารถตรวจสอบและควบคุมข้อมูลของตนเองได้

ในด้านความเท่าเทียมในการเข้าถึง ระบบถูกออกแบบให้รองรับผู้สูงอายุและผู้ที่มีข้อจำกัดด้านเทคโนโลยี โดยลดความซับซ้อนของ UI และสนับสนุนการใช้งานผ่านผู้ดูแลหรือสมาชิกในครอบครัว เพื่อลดความเหลื่อมล้ำในการเข้าถึงบริการสาธารณะ

3. วิธีลดความเสี่ยง

ระบุวิธีป้องกันและแผนสำรอง

- ศึกษาเพิ่มเติมให้มั่นใจและแน่นอนมากขึ้นเกี่ยวกับหลักการทำงานของโรงพยาบาล
- ทำงานออนไลน์โดยคนที่ไม่สามารถมาร่วมงานแบบออนไลน์ได้เราจะทำงานและติดต่อกับเขาออนไลน์โดยจะส่งงานกันผ่าน Github
- ทำ Mock data มาแทนในข้อมูลที่ไม่สามารถหาได้
- ในกรณีมีการนำมาใช้จริงอาจต้องปรับเปลี่ยนสถาปัตยกรรม เพื่อรองรับผู้ใช้มากขึ้น

Part L: Expected Impact & Future Extension

1. ผลกระทบที่คาดหวังต่อกรุงเทพมหานครหรือคนกรุงเทพ

ระบุผลลัพธ์เชิงสังคม เมือง คุณภาพชีวิต ความเข้าใจข้อมูล หรือการมีส่วนร่วม

โครงการ CareKan คาดว่าจะช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในกรุงเทพมหานคร โดยลดความยุ่งยากในการเข้าถึงบริการสาธารณสุขผ่านระบบจองคิวและการจัดการนัดหมายแบบดิจิทัล ซึ่งช่วยลดระยะเวลารอคอยและความแออัดในโรงพยาบาลรัฐ
ในเชิงสังคม ระบบช่วยลดความเหลื่อมล้ำในการเข้าถึงบริการ โดยเฉพาะผู้สูงอายุ ผู้ป่วยเรื้อรัง และผู้ที่ไม่คุ้นเคยกับเทคโนโลยี ผ่านฟีเจอร์ที่ให้สมาชิกในครอบครัวหรือผู้ดูแลสามารถช่วยดำเนินการแทนได้
ในมิติของเมือง กรุงเทพมหานครจะได้รับประโยชน์จากการบริหารจัดการคิวและทรัพยากรด้านสาธารณสุขที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น รวมถึงสามารถนำข้อมูลการใช้งานไปวิเคราะห์เพื่อพัฒนาการให้บริการในอนาคต
ในระยะยาว โครงการสามารถสนับสนุนการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ (Smart City) และระบบบริการภาครัฐแบบดิจิทัลที่เชื่อมโยงกันมากขึ้น ทำให้ประชาชนเข้าถึงบริการได้สะดวก รวดเร็ว และเท่าเทียมมากยิ่งขึ้น

2. หากได้ต่อยอดหลังงาน Project นี้จะพัฒนาไปทางไหน?

ระบุ Roadmap หลัง Hackathon เช่น pilot กับชุมชน เปิด GitHub ทำ dashboard จริง ทำ partner หรือทำวิจัยต่อ

หลังจบ Hackathon ทีมมีแผนพัฒนา CareKan ต่อในรูปแบบ Pilot Project ร่วมกับโรงพยาบาลรัฐหรือศูนย์บริการสาธารณสุขในกรุงเทพมหานคร เพื่อทดลองใช้งานจริงในขอบเขตจำกัด และเก็บข้อมูลการใช้งานจากผู้ใช้งานจริงเพื่อนำมาปรับปรุงระบบให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
ในระยะถัดไป ระบบจะถูกพัฒนาให้รองรับการเชื่อมต่อกับข้อมูลจากหลายโรงพยาบาล และเพิ่มฟีเจอร์ด้านการแจ้งเตือนอัตโนมัติ การวางแผนการเดินทาง และการช่วยเหลือผู้สูงอายุอย่างเต็มรูปแบบมากขึ้น
ทีมมีแนวคิดในการเปิดเผยโค้ดบางส่วนและเอกสารโครงการในรูปแบบ Open Source บน GitHub เพื่อให้สามารถนำไปศึกษา ปรับใช้ และต่อยอดได้โดยนักพัฒนาหน่วยงานรัฐ หรือภาคการศึกษา
ในระยะยาว โครงการสามารถพัฒนาไปสู่แพลตฟอร์มกลางสำหรับการเข้าถึงบริการสาธารณะของกรุงเทพมหานคร (Urban Service Platform) ที่รวมบริการด้านสุขภาพ การเดินทาง และบริการภาครัฐอื่น ๆ ไว้ในระบบเดียว เพื่อเพิ่มความสะดวกและประสิทธิภาพในการใช้ชีวิตของคนเมืองอย่างยั่งยืน

Part M: Final Declaration

ลิงก์ Google Drive / GitHub / Prototype ถ้ามี

[วางลิงก์]